

Exercices de préparation au test TSF

Octobre 2024

Problème 1

Une source discrète sans mémoire X émet des signaux d'amplitude x_1 et x_2 avec probabilités respectives $p_1 = 0.8$ et $p_2 = 0.2$.

1. Calculer l'entropie de la source X .
2. Quelle signification physique donnez-vous à l'entropie ?
3. Admettons que la source émette 1000 symboles consécutifs, combien de bits doit-on utiliser en moyenne si l'efficacité de codage est de 100% ?
4. Quelle efficacité optimum allez-vous obtenir en pratique si vous codez les symboles consécutifs un par un ?
5. Existe-t-il un moyen d'améliorer l'efficacité de codage ? (Justifiez toute proposition par un calcul ad hoc.)

Problème 2

Un récepteur reçoit un signal à 2.4 GHz subissant une atténuation de 105dB.

1. Quelle est la distance avec l'émetteur si il n'y a pas d'obstacles ?
2. Calculer la puissance reçue en dBm si on émet à 1W et que les antennes sont omnidirectionnelles.
3. De combien varie l'atténuation si on se trouve en milieu urbain (Urban area) ?

Problème 3

Un système de communication est spécifié avec un BER de 10^{-3} pour un $E_b/N_0 = 5$ dB.

1. Calculer le débit en bit/s pour une bande passante de 20MHz et une efficacité spectrale de 2.
2. A quel distance se trouve-t-on de la capacité maximale du canal en bit/s.

Problème 4

Une radio militaire utilise un modem DSSS avec les spécifications suivantes :

- Largeur du canal d'émission : 20MHz
- Bande passante du signal d'information : 1 MHz
- Modulation : BPSK
- BER minimum : 10^{-3}

Calculer la marge d'interférence de ce système de communication.

Problème 5

Un flux vidéo de 256kbit/s est transmis par système cellulaire CDMA (Code Division Multiple Access) qui utilise des codes de Walsh de 8bits. Quel est le débit envoyé sur le canal RF ? Quel est le nombre d'utilisateurs simultanés maximum de ce système ?

Problème 6

Un modulateur OFDM utilise un préfix cyclique de 8 symboles. Le symbol rate est de 2048 MSym/s.

1. Citer deux raisons pour l'utilité du préfix cyclique.
2. Calculer l'intervalle de garde contre l'ISI.
3. Est-ce que l'intervalle trouvé est suffisant ?